

ZS Exchange Solana Integration Report

Generated from project source scan and Solana integration report. Date: 2026-06-28.

Figure 1 - Solana Integration Architecture

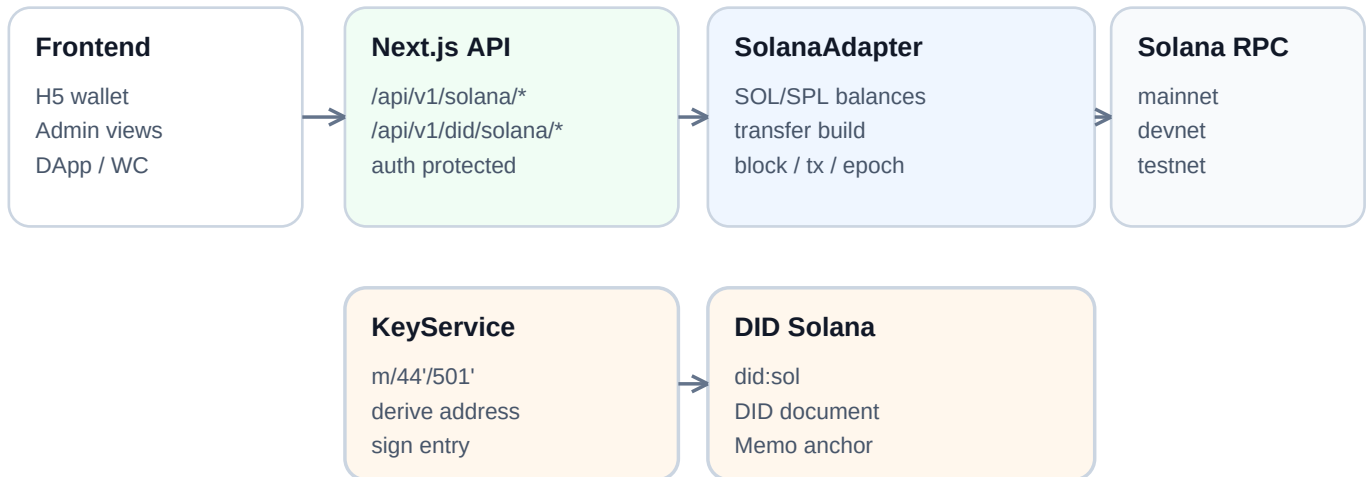
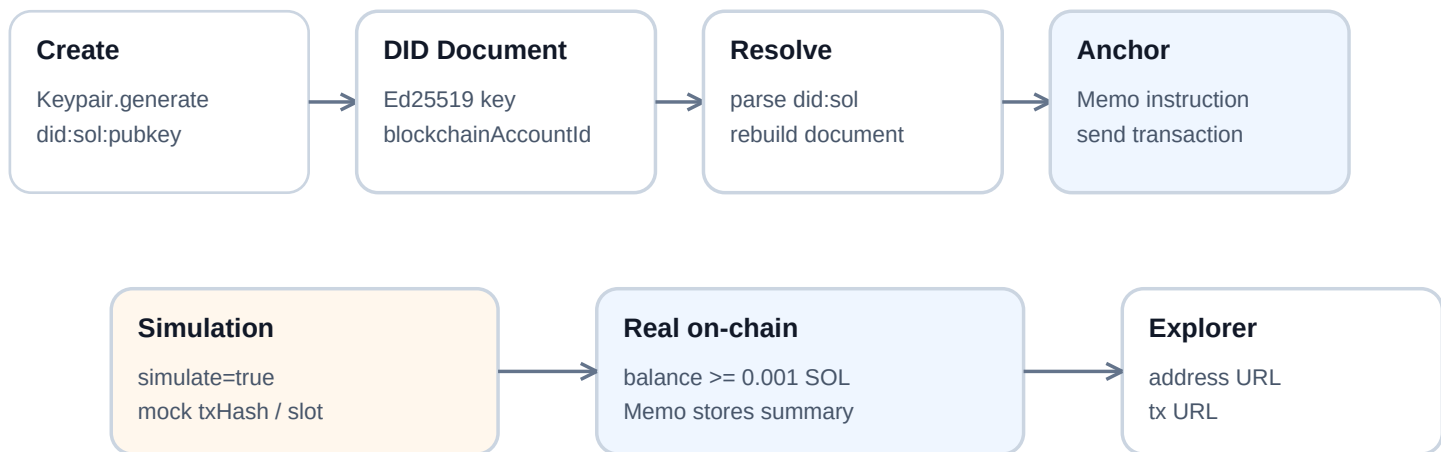


Figure 2 - Solana API Route Coverage



Figure 3 - Solana DID Anchor Flow



ZS Exchange Solana 集成资料汇总报告

生成时间：2026-06-28 范围：本报告汇总当前项目内已经出现的 Solana 相关文档、依赖、后端 API、钱包链适配器、DID 上链、测试脚本与周边业务引用。这里的“solana”按上下文理解为 Solana 相关资料。

图片总览

1. 总体结论

当前项目已经完成了 Solana 接入的基础骨架，核心能力集中在 5 个层面：

层级	当前状态	关键文件
SDK 依赖	已安装官方 Solana SDK 与 SPL 依赖	package.json
链适配器	已实现 SolanaAdapter，覆盖网络、余额、SPL、转账构建、手续费、区块、交易查询、RPC 透传	src/lib/wallet/chains/solana-adapter.ts
钱包密钥	已支持 Solana 地址派生与交易签名入口	src/lib/wallet/key/key.service.ts, src/lib/wallet/key/solana-signer.ts
API 路由	已暴露余额、SPL 余额、转账构建、Gas/手续费、区块、交易、测试探针等接口	src/app/api/v1/solana/
DID 身份	已支持 did:sol 创建、解析、Memo Anchor 模拟/真实上链	src/modules/did-identity/core/methods/did-sol.service.ts, src/app/api/v1/did/solana/

当前更像是“Solana 链能力底座 + DID 上链能力 + API 探针”已接入，而不是完整的 Solana 资产生产闭环。需要继续补充的重点是：真实业务鉴权联调、私钥格式一致性、SPL 转账 ATA 创建、RPC 环境变量量化、链上索引/ICO 发现接口落地。

2. 依赖与技术栈

项目 package.json 中已存在：

包	版本	用途
@solana/web3.js	^1.98.4	Solana RPC、账户、公钥、交易、区块、签名结构
@solana/spl-token	^0.4.14	SPL Token 账户、ATA、Mint、Token 转账
@solana/spl-memo	^0.2.5	DID Anchor 的 Memo 指令
bs58	^6.0.0	Solana 地址、私钥、签名 Base58 编解码

3. 链适配器能力

核心文件：src/lib/wallet/chains/solana-adapter.ts

3.1 支持网络

SOLANA_NETWORKS 已内置：

key	cluster	默认 RPC	是否测试网	Explorer
mainnet	mainnet-beta	https://api.mainnet-beta.solana.com, 另含 Project Serum、Ankr	否	https://explorer.solana.com
testnet	testnet	https://api.testnet.solana.com	是	https://explorer.solana.com
devnet	devnet	https://api.devnet.solana.com	是	https://explorer.solana.com

同时支持 `addCustomNetwork/removeCustomNetwork` 添加和移除自定义 Solana 网络。

3.2 常量与 Token

已定义的链上程序常量包括：

- System Program
- SPL Token Program
- Token 2022 Program
- Associated Token Program
- Stake Program
- Metaplex Token Metadata Program
- Rent Program
- Clock Program

常见 SPL Token 已预置：

Symbol	Mint
USDC	EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v
USDT	Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB
SRM	SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
RAY	4k3Dyjzvp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R
mSOL	mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So
stSOL	7dHbwXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj
ORCA	orcaEKTdK7LKz57vaAYr9QeNsVEPfiu6QeMU1kektZE
JUP	JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNSDvCN
WIF	EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBamMqgyVupLRvTur
BONK	DezXAZ8z7PnrnRJz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263

3.3 已实现方法清单

能力	方法	说明
网络信息	<code>getChainType</code> , <code>getChainInfo</code> , <code>getSupportedChains</code> , <code>setChain</code> , <code>getCurrentChain</code>	Solana 网络切换与信息读取
地址校验	<code>isValidSolanaAddress</code> , <code>validateAddress</code>	Base58/PublicKey 校验，并尝试识别账户 owner

能力	方法	说明
原生余额	getNativeBalance	查询 SOL 余额, Lamports 转 SOL
SPL 余额	getTokenBalance, getAllTokenBalances	ATA 余额读取, 未创建账户时返回 0
SOL 转账构建	buildTransfer	构建未签名 SOL 转账交易并估算手续费
SPL 转账构建	buildTokenTransfer	构建 SPL Token 转账交易
费用	estimateFee, getGasPrice, getFeeForMessage	Solana 签名费估算, 分 slow/normal/fast
广播	broadcastTransaction	Base64 signed transaction 广播
交易查询	getTransactionStatus	查询交易状态、slot、fee、日志
区块查询	getBlockNumber, getBlockInfo, getLatestBlockhash, getSlot, getEpochInfo	slot/区块/epoch 读取
RPC 透传	request	封装若干 Solana RPC 方法
交易模拟	simulateTransaction	Base64 交易模拟
工具函数	lamportsToSOL, solToLamports, formatSOL	单位转换

4. Solana API 路由清单

4.1 Solana 链 API

路由	方法	鉴权	当前能力
/api/v1/solana/test?chain=devnet	GET	否	联通性探针, 返回 slot、epoch、gasPrice
/api/v1/solana/balance?address=&chain=	GET	是	查询 SOL 原生余额
/api/v1/solana/token-balance?address=&mint=&chain=	GET	是	查询 SPL Token 余额
/api/v1/solana/transfer	POST	是	构建 SOL 转账交易, 返回序列化交易和手续费
/api/v1/solana/gas-price?chain=	GET	是	查询 slow/normal/fast 手续费档位
/api/v1/solana/block/latest?chain=	GET	是	查询最新 slot 对应区块信息和 epoch
/api/v1/solana/block/[blockNumber]?chain=	GET	是	查询指定 slot/block 信息
/api/v1/solana/transaction/[txHash]?chain=	GET	是	查询交易状态、费用、确认数、日志

4.2 DID Solana API

路由	方法	鉴权	当前能力
/api/v1/did/solana/create	POST	否	创建 did:sol, 返回 DID Document、公钥、私钥、Explorer URL

路由	方法	鉴权	当前能力
/api/v1/did/solana/resolve?did=	GET	否	解析 did:sol 为 DID Document
/api/v1/did/solana/anchor	POST	否	使用 Memo 指令 Anchor DID；支持 simulate=true

5. 钱包密钥与签名

5.1 地址派生

核心位置：src/lib/wallet/key/key.service.ts

deriveSolanaAddress(walletId, password, index = 0) 使用路径：

```
m/44'/501'/0'/0/{index}
```

这符合 Solana 常见 BIP44 coin type 501 路径。

5.2 交易签名

核心位置：src/lib/wallet/key/solana-signer.ts

当前 SolanaSigner 支持：

- signMessage
- signTransaction
- verifyAddress
- generateKeyPair

需要重点复查的风险点：KeyService.deriveSolanaAddress 当前返回的 privateKey 是 hex 字符串，而 SolanaSigner 使用 bs58.decode(privateKey) 读取 secret key。这两个格式存在不一致风险，真实签名链路应统一为 Solana Keypair.secretKey 的 base58 或明确转换为 64-byte secret key。

6. DID Solana 能力

核心位置：src/modules/did-identity/core/methods/did-sol.service.ts

已实现能力：

- create：生成 Keypair，构造 did:sol:{publicKey} 和 DID Document。
- createFromExisting：从 base58 privateKey 恢复 Keypair 后创建 DID。
- resolve：根据 DID 生成标准 DID Document。
- parse/isSolDid/validate/fromAccount：DID 基础解析和校验。
- anchorDid：通过 @solana/spl-memo 写入 Memo，格式为 DID:{documentJson.slice(0, 500)}。
- getBalance/getTransactionHistory/getExplorerUrl/getTransactionExplorerUrl：辅助读取与 Explorer URL。

Anchor 模式：

模式	行为
simulate=true	不上链，返回 mock txHash/slot，用于演示或联调

模式	行为
simulate=false	连接 RPC，检查余额，需要至少约 0.001 SOL，构建 Memo 交易并发送

7. 业务侧关联点

Solana 不只在底层链 API 出现，也已经扩散到多个业务域：

业务域	位置	说明
钱包充值/地址	src/lib/wallet-transfer/deposit-address.service.ts	充值地址服务会调用 deriveSolanaAddress
H5 充值页	src/app/h5/wallet/deposit/page.tsx	前端链选项包含 Solana/SOLANA
DApp/WalletConnect	src/lib/wallet/services/walletconnect-service.ts	定义 solana_signMessage, solana_signTransaction, solana_signAndSendTransaction, solana_signAllTransactions
Token 管理	src/lib/wallet/services/token-manager.ts	Solana Token 列表与链标识
Swap	src/lib/wallet/services/swap-service.ts	出现 Solana 聚合配置入口
NFT	src/lib/wallet/services/nft-manager.ts	Solana NFT 资源配置
桥	src/lib/wallet/services/bridge-service.ts	bridge chainType 支持 solana
域名服务	src/lib/wallet/services/domain-service.ts	支持 Solana 域名/多链域名场景
风控	src/lib/wallet/risk-engine/, src/lib/wallet/mpc/	ChainType 包含 Solana，大额阈值等规则有 Solana 分支
管理后台	src/app/admin/	多个页面将 Solana 作为资产、NFT mint、审计、链上量化数据展示对象

8. 项目内脚本与测试

8.1 脚本

脚本	用途
scripts/test-solana-api.ts	生成开发 token 后测试 /api/health、Solana gas price、latest block
scripts/create-token.ts	Devnet 代币创建/铸造相关脚本
scripts/add-metadata.ts	Devnet metadata 初始化脚本
scripts/did-onchain.ts	DID Memo 上链脚本
scripts/did-anchor-real.ts	DID 真实 Anchor 脚本
scripts/test-did-anchor.ts	DID Anchor 测试脚本
scripts/test-did-full.ts	DID 创建/解析/Anchor 全流程脚本

8.2 测试

测试文件	覆盖点
src/lib/wallet/__tests__/chains/solana-adapter.test.ts	适配器构造、网络、地址校验、Lamports 转换、slot、区块、余额、blockhash、fee、RPC request
src/lib/wallet/__tests__/key/key.service.test.ts	deriveSolanaAddress 与 Solana 标准派生路径
src/lib/wallet/__tests__/mocks/solana-mock.ts	Solana adapter mock

注意：当前测试文件存在中文注释/描述乱码，但主体测试意图可辨识。是否能在当前分支直接通过，需要另行执行测试命令确认。

9. 文档资料来源

项目内 Solana 资料集中在：

文档	内容
docs/02-■■■■/Solana■■■■ICO■■■■■■■■.md	Solana 上链流程、SPL Token、ICO/IDO 发现机制、链上监控服务、计划接口
docs/09-DApp ■■■/H00-■DApp ■■■■■■■■■.md	DApp 浏览器多链架构中包含 solana namespace 和 window.solana
docs/09-DApp ■■■/_H08-■DApp ■■■ Part 8■Wallet Core ■■■ _ ■■■■■■■ _ ■■■■■■■.md	Solana signer 扩展接口与占位
docs/10-DID■■■/	DID 身份系统中包含 Solana DID/签名/链上 anchor 设计
src/lib/wallet/UNIFIED_CHAIN_README.md	统一链客户端中描述 Solana 作为后续链适配方向

10. 已发现缺口与风险

优先级	问题	影响	建议
P0	Solana 派生 privateKey 与 signer 期望格式不一致	真实交易签名可能失败	统一 KeyService 输出为 base58 secretKey，或在 SolanaSigner 中支持 hex seed 到 Keypair 的安全转换
P0	/api/v1/did/solana/create 返回 privateKey 且未鉴权	私钥暴露风险高	生产环境必须鉴权、脱敏、只返回一次或改为服务端托管密钥引用
P0	Solana API 业务接口依赖外部 RPC，未环境变量化	RPC 稳定性和安全策略不可控	引入 SOLANA_RPC_URL/SOLANA_DEVNET_RPC_URL，禁用硬编码 Helius key
P1	SPL 转账未处理目标 ATA 不存在时自动创建	SPL 转账容易失败	在 buildTokenTransfer 中检测并创建目标 ATA 指令
P1	buildTokenTransfer 的 token amount 使用 BigInt 乘 10 decimals	大额或小数输入可能精度错误	引入 decimal parser，避免 JS number 精度参与链上金额
P1	文档规划的 /api/v1/solana/tokens, /ico/new, /ico/trending 尚未看到实际路由	Solana ICO/链上发现闭环缺失	按 Solana■■■■ICO■■■■■■■■.md 落地 token indexer/API
P2	测试描述乱码	可维护性下降	后续统一修复测试文件编码或描述文案
P2	requireAuth 覆盖不一致	探针开放合理，但业务写操作应一致保护	明确 API 分级：public probe / protected wallet / admin indexer

11. 推荐下一步执行顺序

1. 修复密钥格式：打通 `deriveSolanaAddress` -> `signSolanaTransaction` -> `broadcastTransaction` 的真实签名格式。
2. 将 Solana RPC 配置环境变量化：支持 `mainnet/devnet/testnet` 多端点、超时、重试、降级。
3. 为 `/api/v1/solana/test`、`gas-price`、`block/latest` 做健康检查脚本。
4. 补 SPL 转账完整构建：源 ATA、目标 ATA、目标不存在创建、金额精度。
5. 将 DID Solana `create/anchor` 接入鉴权和风控，禁止生产 API 直接返回明文私钥。
6. 落地文档中规划的 Solana Token/ICO indexer API：`tokens`, `tokens/:mint`, `ico/new`, `ico/trending`。
7. 把 H5/后台已有 Solana 展示入口与真实 API 对齐，避免继续停留在静态展示。

12. 可直接运行的本地检查入口

开发服务器启动后：

```
npm run dev
```

公开探针：

```
curl "http://localhost:3200/api/v1/solana/test?chain=devnet"
```

带开发 token 的脚本：

```
npx tsx scripts/test-solana-api.ts
```

DID 模拟 Anchor：

```
curl -X POST "http://localhost:3200/api/v1/did/solana/anchor" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"did":"'did:sol:<publicKey>',"privateKey":"'<base58SecretKey>',"simulate":true}'
```

13. 结论

Solana 已经不是空壳：项目中已经有官方 SDK、链适配器、Solana API、DID Solana、脚本测试和多个业务入口。但要达到交易所级可用，还需要先收敛真实签名、RPC 配置、鉴权风控、SPL 转账完整性和链上索引接口。建议把 Solana 后续开发归为“P0 链路闭环”来处理：先保证账户派生、签名、转账构建、广播、查询、健康检查可稳定跑通，再继续扩充 ICO/IDO、DApp Provider、NFT/Swap/Bridge 等业务能力。